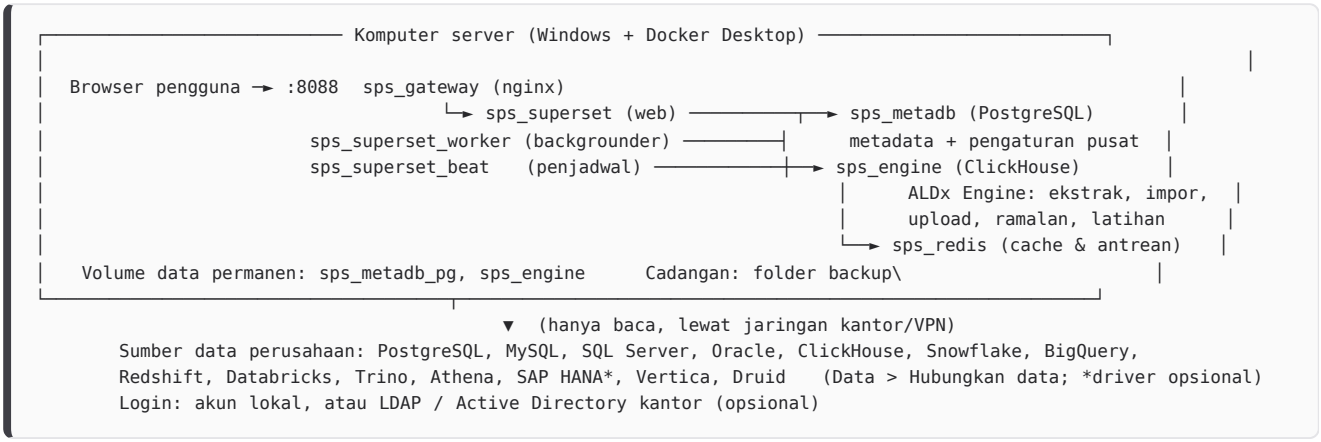
01 · Arsitektur

Gambaran besar

Semua komponen berjalan di **Docker** (tidak lagi memakai XAMPP).



Container	Fungsi	Data permanen?	Rincian
`gateway`	pintu masuk, pembagi beban	tidak	11
`superset`	aplikasi web (Superset + modul ALDx)	tidak	–
`superset-worker`	query async, ekstrak, laporan, ramalan	tidak	11, 13
`superset-beat`	penjadwal	tidak	–
`metadb`	PostgreSQL: user, chart, dashboard, koneksi, pengaturan, identitas	**ya** (volume `sps_metadb_pg`)	14
`engine`	ClickHouse: ALDx Engine	**ya** (volume `sps_engine`)	13
`redis`	cache & antrean	tidak	–

Container tanpa data permanen boleh dihapus & dibuat ulang kapan saja. Data permanen ada di **volume Docker** dan dicadangkan dengan `scripts\cadangkan.ps1`.

Modul ALDx di atas Superset (`config/`)

Modul	Halaman	Fungsi
`sps_identitas/`	login, semua halaman	nama, logo, warna, hiasan & animasi; halaman login beranimasi
`sps_security.py`, `sps_ldap.py`	login	akun lokal + LDAP/Active Directory (opsional)
`sps_akses.py`, `akses.yaml`	–	hak akses data otomatis dari profil pengguna (opsional)

Modul	Halaman	Fungsi
`sps_koneksi/`	tab Hubungkan data	wizard koneksi database/data warehouse + impor Access/Excel/CSV
`sps_ai/`	`/asisten/`, panel AI	Asisten AI, peran ahli (`peran.py`), auto chart/dashboard, story (10, 23)
`sps_server/`	`/pusat-kendali/`	pengaturan server, auto-tuning, multi-node, batas data (`batas.py`)
`sps_engine/`	tab Ekstrak	ALDx Engine: ekstrak, upload, tugas terjadwal
`sps_app/`	`/app/`	cangkang aplikasi: Beranda, sidebar, palet perintah, bantuan, bahasa, tampilan ponsel, panel AI, ekspor (22)
`sps_superadmin.py`	–	role Superadmin di atas Admin & penjaganya (24)
`sps_kueri/`	`/kueri/`	Kueri Visual: susun kueri dengan klik, gabung tabel otomatis (21)
`sps_menu.py`	navbar	izin menu alur BI (dipakai sidebar cangkang `/app/`)
`sps_pengguna.py`	installer	membuat akun lokal dari tabel pengguna installer
`sps_studio/`	`/studio/`	lembar kerja seret-lepas (23 chart, peta, ramalan), dashboard, persiapan data
`sps_latihan.py`, `sps_uji.py`	–	data latihan fiktif (penjualan ritel) & uji otomatis
`sps_pindah_meta.py`	–	memindahkan metadata versi lama (MySQL/MariaDB) ke PostgreSQL
`sps_dashboard_builder.py`, `sps_dash_*.py`	–	dashboard sebagai kode (07)

Istilah penting

Istilah	Arti
Metadata DB	database tempat Superset menyimpan *dirinya sendiri*: user, role, dashboard, chart, koneksi. Di sini: `sps_superset` di container `metadb`
Sumber data	database milik perusahaan yang dianalisis. Hanya dibaca
ALDx Engine	database analitik internal (ClickHouse) untuk ekstrak, upload, ramalan
Container	"mesin mini" Docker. Bisa dibuat ulang tanpa kehilangan data karena data ada di volume
Volume	penyimpanan permanen milik Docker (`sps_metadb`, `sps_engine`)
`host.docker.internal`	nama yang dipakai container untuk menunjuk komputer Windows (mis. Ollama)

Alur konfigurasi

```
.env ──► docker-compose.yml ──► environment container ──► superset_config.py ──► modul sps_*
                                                                  ▲
                      Pusat Kendali (tabel sps_server_atur) ──────┘   batas, cache, timeout, proses
```

1. `.env` menyimpan alamat, akun, password, dan versi komponen.
2. `docker-compose.yml` mengirim isi `.env` ke container; di node utama `METADB_HOST=metadb`, `ENGINE_HOST=engine`.
3. `config/superset_config.py` membaca nilai itu (`sps_server/lingkungan.py`) dan pengaturan pusat dari metadb.

Mengapa begini?

- **Docker**: Superset resmi tidak mendukung instalasi langsung di Windows; semua komponen satu cara pasang.
- **Redis**: cache bersama & antrean, syarat backgrounder dan multi-node.
- **Image sendiri (`docker/Dockerfile`)**: image resmi + driver semua jenis database dari `docker/wheels/` (offline, tanpa internet).
- **Login LDAP via `ldap3`**: Python murni, tanpa kompilasi `python-ldap` (05).

Pilihan database internal (disepakati)

Ada dua database milik aplikasi sendiri. Keduanya dipilih yang **teringan & tercepat** untuk tugasnya dan sudah terpasang otomatis di Docker.

Metadata → PostgreSQL 17 (alpine)

Kriteria	PostgreSQL ✔	MariaDB/MySQL	SQLite
Rekomendasi resmi Superset	**ya** (dipakai di image & uji resmi)	didukung, butuh tambalan SEQUENCE	hanya untuk uji, tidak untuk produksi
Banyak pengguna & proses bersamaan	baik (MVCC)	baik	buruk (kunci berkas)
Pemakaian RAM saat diam	sangat kecil (`shared_buffers` diatur auto-tuning)	kecil–sedang (InnoDB buffer)	–
Cadangan konsisten tanpa mematikan	`pg_dump`	`mariadb-dump`	salin berkas (harus berhenti)
Multi-node (node tambahan)	ya	ya	tidak

Versi lama (MySQL XAMPP / MariaDB) dipindah otomatis oleh `PASANG.cmd` (`scripts\pindah-metadata.ps1`).

ALDx Engine → ClickHouse (profil ringan)

Kriteria	ClickHouse ✔	DuckDB	PostgreSQL
Kecepatan agregasi jutaan baris	sangat cepat (kolumnar, paralel)	sangat cepat	lambat untuk analitik besar
Banyak pengguna membaca **sambil** ekstrak menulis	ya (server)	**tidak** (satu penulis, berkas terkunci)	ya
Dipakai dari beberapa node web/worker	ya (lewat jaringan)	tidak (berkas lokal)	ya
Kompresi data	5–10×	3–5×	1–2×
Pemakaian RAM	diatur auto-tuning; profil ringan mematikan log sistem tak terpakai & mengecilkan cache	sangat kecil	sedang

DuckDB tetap dipakai sebagai **format berkas** yang bisa diimpor (Hubungkan data → Berkas), bukan sebagai engine server, karena tidak aman untuk banyak penulis/pembaca bersamaan.